תשובות סופיות

כיתה 6 · אלגוריתם חילוק שברים והופכי · רמת מצוינות

שאלה 1

$\frac{3}{2} = \frac{26}{45} : \frac{13}{15}$. דרך א׳: $\frac{3}{2} = 26 : 39 = \frac{26}{45} : \frac{39}{45}$. דרך ב׳: $\frac{3}{2} = \frac{13}{15} \times \frac{45}{26}$. שתיהן מודדות אותה כמות ביחידות של המחלק; הישר המודפס מחולק לשמיניות ואינו מסמן את המרחקים האלה במדויק.

שאלה 2

$\frac{3}{2} = \frac{26}{45} : \frac{13}{15}$. ההופכי הוא $\frac{45}{26}$. בדיקה: $\frac{3}{2} \times \frac{26}{45} = \frac{13}{15}$. כלל: חילוק בשבר חיובי שקול לכפל בהופכי שלו.

שאלה 3

$\frac{7}{4} = \frac{34}{63} : \frac{17}{18}$. ההופכי הוא $\frac{63}{34}$. צמצום לפני הכפל יעיל כי 17 מחלק את 34 ו־9 מחלק את 18 ואת 63. התוצאה סבירה: המחולק גדול ממחלק אחד וקטן משני מחלקים, ולכן המנה בין 1 ל־2.

שאלה 4

$\frac{10}{9} = \frac{57}{80} : \frac{19}{24}$. דרך א׳: $\frac{10}{9} = 171 : 190 = \frac{171}{240} : \frac{190}{240}$. דרך ב׳: $\frac{10}{9} = \frac{19}{24} \times \frac{80}{57}$. ההופכי הוא $\frac{80}{57}$; שתי הדרכים נותנות אותה מנה, ובכפל בהופכי אפשר לצמצם מוקדם.

שאלה 7

3 רבעים. דרך א׳: מונים 3 קטעים של רבע על הישר. דרך ב׳: $3 = 4 \times \frac{3}{4}$. שתי הדרכים מבטאות חילוק של שלושה רבעים ברבע.

שאלה 8

$\frac{5}{2}$ מנות, כלומר 2 מנות מלאות ועוד חצי מנה. בדיקה: $\frac{5}{2} \times \frac{26}{75} = \frac{13}{15}$. כלל: מספר המנות הוא הכמות הכוללת חלקי גודל המנה; בספירת מנות מלאות בלבד לוקחים את החלק השלם.

שאלה 9

לפי הביטוי המודפס: החסר הוא $\frac{7}{44}$ והבדיקה $\frac{11}{3} = \frac{7}{44} : \frac{7}{12}$. לפי ההוראה ,,השלימו את המחולק״: החסר הוא $\frac{77}{36}$ והבדיקה $\frac{11}{3} = \frac{7}{12} : \frac{77}{36}$. כפל המחלק במנה יעיל למציאת מחולק; במחולק המבוקש מתקבל מספר בין 2 ל־3, כפי שמתאים לכ־4 קבוצות שגודל כל אחת מעט יותר מחצי.

שאלה 10

$\frac{3}{2} = \frac{14}{27} : \frac{7}{9}$. לפני הכפל: $\frac{3}{2} = \frac{3}{2} \times \frac{1}{1}$. אחרי הכפל: $\frac{7}{9} \times \frac{27}{14} = \frac{3}{2}$. הצמצום $\frac{189}{126}$ מחלק מונה ומכנה באותו גורם ולכן הערך נשמר.

שאלה 11

6 מנות: כמה קבוצות של $\frac{2}{15}$ יש בתוך $\frac{4}{5}$. הפעולה היא חילוק, וההופכי של המחלק הוא $\frac{15}{2}$. בדיקה: $6 \times \frac{2}{15} = \frac{4}{5}$. כלל: כמות חלקי גודל מנה נותנת את מספר המנות; כפל במספר המנות מחזיר את הכמות.

שאלה 12

$\frac{10}{9} = \frac{12}{25} : \frac{8}{15}$. בדיקה: $\frac{10}{9} \times \frac{12}{25} = \frac{8}{15}$. צמצום לפני הכפל יעיל כי 8 ו־12 מתחלקים ב־4 ו־25 ו־15 מתחלקים ב־5. המנה מעט גדולה מ־1, כי המחולק מעט גדול מהמחלק.

שאלה 13

$\frac{14}{3}$ קבוצות, כלומר 4 שלמות ועוד $\frac{2}{3}$ קבוצה. דרך א׳: 14 שש־עשריות מחולקות לקבוצות של 3. דרך ב׳: $\frac{14}{3} = \frac{16}{3} \times \frac{7}{8}$. ספירת החלקים והכפל בהופכי מבטאים אותו חילוק.

שאלה 14

לדוגמה, השבר הראשון $\frac{7}{9}$ והשני $\frac{1}{3}$. המנה $\frac{7}{3}$. בדיקה: $\frac{7}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{7}{9}$. כלל: בוחרים שבר שני חיובי, ואת הראשון קובעים כ־$\frac{7}{3}$ פעמים השני. ייתכנו תשובות נוספות; מתקבלת כל תשובה שבה שני השברים חיוביים והראשון שווה ל־$\frac{7}{3}$ כפול השני.

שאלה 16

11 מנות מלאות לשימוש ועוד $\frac{3}{4}$ מנה, כלומר $\frac{47}{4}$ מנות במונחי כמות; השארית היא $\frac{21}{100}$ ליטר. דרך א׳: $\frac{47}{4} - 2 = \frac{7}{25} : \frac{77}{20}$. דרך ב׳: $\frac{47}{4} = \frac{7}{25} : (\frac{77}{20} - 2 \times \frac{7}{25})$. הסרת שתי מנות לפני החילוק או אחרי ספירת המנות נותנת אותה כמות.

שאלה 17

המנות שוות ל־6. בדיקות: $6 \times \frac{1}{8} = \frac{3}{4}$; $6 \times \frac{5}{36} = \frac{5}{6}$. כלל: כשמחולק שווה ל־6 פעמים המחלק, המנה היא 6; אין צורך שהמחולקים עצמם יהיו שווים.

שאלה 18

4. הדרך היעילה היא לספור שש־עשריות: $3 = 4 : 12$. זה סביר כי $4 \times \frac{3}{16} = \frac{3}{4}$. במעבר לשש־עשריות שני הגדלים נמדדים באותה יחידה.

שאלה 19

המנה $\frac{11}{5}$ קרובה יותר ל־2; מרחקה מ־2 הוא $\frac{1}{5}$ ומ־3 הוא $\frac{4}{5}$. דרך א׳: $\frac{11}{5} = 5 : 11$. דרך ב׳: $\frac{11}{5} = \frac{12}{5} \times \frac{11}{12}$. מכנים שווים מאפשרים למדוד בשנים־עשריות; הכפל בהופכי נותן אותה תוצאה.

שאלה 20

12 מנות מלאות ועוד רבע מנה, כלומר $\frac{49}{4}$ מנות במונחי כמות; השארית היא $\frac{7}{100}$ יחידה. בדיקה: $\frac{91}{20} = \frac{7}{25} \times (4 + \frac{49}{4})$. כלל: מספר המנות שנותרות שווה לכמות הכוללת חלקי גודל מנה, פחות מספר המנות שהוסרו; במנות מלאות סופרים רק את החלק השלם.